

Perguntas do slido para serem utilizadas durante a aula

1. Qual a diferença entre DataFrame e GeoDataFrame?

Resposta:

Ambos possuem estrutura tabular (linhas e colunas). A principal diferença é que o GeoDataFrame possui uma coluna especial denominada geometry, que armazena geometrias (pontos, linhas ou polígonos), além das informações sobre o sistema de referência de coordenadas (Coordinate Reference System [CRS]). Isso permite realizar operações espaciais e gerar mapas.

2. Por que é importante verificar o sistema de referência de coordenadas (Coordinate Reference System [CRS]) antes de visualizar os focos de queimadas sobrepostos a um mapa (GeoDataFrame/shapefile)?

Resposta:

Porque, se os dados estiverem em sistemas de referência de coordenadas diferentes, os focos poderão aparecer deslocados em relação ao mapa, comprometendo a análise espacial. Antes da sobreposição, é necessário garantir que ambos utilizem o mesmo CRS.

3. O Programa Queimadas do INPE disponibiliza dados de focos de queimadas em tempo real?

Resposta:

Não. Os dados são atualizados aproximadamente a cada 10 minutos e passam por um processo automático de controle de qualidade antes de serem disponibilizados.

4. Qual a diferença entre queimada e incêndio florestal?

Resposta:

A queimada é uma queima planejada e controlada da vegetação, geralmente realizada com autorização e para fins específicos. Já o incêndio florestal corresponde a uma queima não planejada e descontrolada da vegetação. Uma queimada pode transformar-se em incêndio florestal caso perca o controle.

5. É possível comparar, para uma determinada localidade, a quantidade de focos detectados por diferentes satélites? Por exemplo, comparar os focos obtidos pelo AQUA_M-T (MODIS) e pelo NPP (VIIRS).

Resposta:

Não é recomendável comparar diretamente a quantidade de focos detectados por diferentes satélites. Cada satélite possui sensores com características próprias, como resolução espacial, horário de passagem, frequência de revisita e sensibilidade à detecção de focos. Por exemplo, o sensor VIIRS (375 m), a bordo do satélite NPP, detecta aproximadamente dez vezes mais focos que o sensor MODIS (1 km), a bordo do satélite AQUA_M-T. Assim, comparações diretas entre diferentes satélites podem levar a interpretações equivocadas.

6. Para estudos de monitoramento de focos de queimadas, é aconselhável utilizar todos os satélites ou apenas um?

Resposta:

Para o monitoramento operacional, recomenda-se utilizar todos os satélites disponíveis. Dessa forma, aumenta-se a probabilidade de detectar focos de queimadas em diferentes horários e condições de observação, proporcionando uma visão mais completa da distribuição espacial dos focos.

7. Para estudos de longo prazo sobre focos de queimadas, qual é a melhor abordagem: utilizar apenas um satélite ou todos os disponíveis?

Resposta:

Para análises de longo prazo, recomenda-se utilizar um único satélite ou uma série histórica homogênea. Essa abordagem evita que diferenças entre sensores, resoluções espaciais, horários de passagem e algoritmos de detecção introduzam variações artificiais na série temporal, permitindo analisar a evolução dos focos de queimadas de forma consistente.